

MLCC电子薄膜：技术、市场与洁美科技的竞争位置

深度研究 · 2026年8月12日 · 仅为分析框架，不构成投资建议

配套文件：[key-questions.zh.md](#)

摘要：这次研究改变了三个判断

本文是对 [key-questions.zh.md](#) 的技术与产业补充。研究过程中有三处发现与该备忘录此前的判断直接冲突，先列出来：

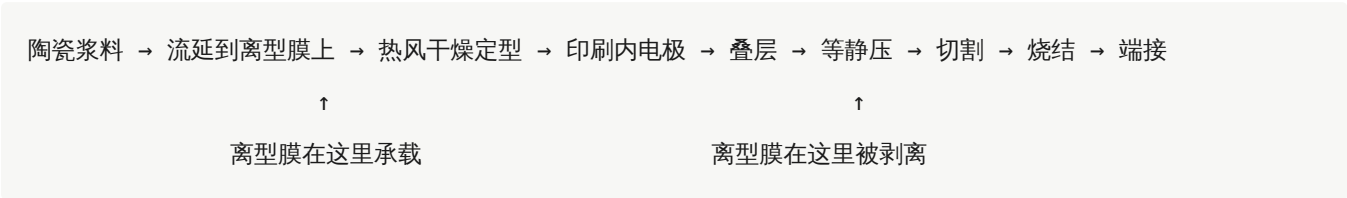
此前判断	本次发现	影响
离型膜是"成长期权"，放量将提升整体盈利能力	2018—2021年离型膜毛利率仅9%—15%，而纸质载带为34%—43%	毛利率五年下滑的主因很可能是产品结构，而且方向与多头逻辑相反——成长业务的毛利率低于主业
双星新材宣布5亿→20亿m ² 产能，是压顶的产能威胁	双星MLCC离型膜2025年营收占其总收入仅0.3%，且毛利为负，仍处"培植建设阶段"	威胁在产能公告层面真实，在出货层面被高估。洁美目前领先
公开TAM"2026年21.5亿m ² "不可信	更常见的口径是2024年155.8亿m ² / 311.5亿元，但这个数字过不了物料平衡检验，自下而上推算只有10—15亿m ²	TAM存在一个数量级的不确定性，而它决定国产产能是零头还是过剩

另有一项算术更正：坊间流传的"12μm高端离型膜52元/m²（或68元/m²）"是把14,800元/吨错误换算的结果，真值约0.25元/m²，误差约200倍。任何引用该数字的分析都应作废。

一、技术：离型膜在MLCC里做什么，为什么它难

1.1 它处在工艺链的哪一环

MLCC的核心工序是流延（tape casting）：



陶瓷浆料通过流延机浇注口涂布在绕行的PET离型膜上，形成均匀浆料薄层，经热风区高温干燥定型后剥离下来，形成陶瓷膜片（green sheet）。

三个由此推出的性质，决定了这个产品的全部经济学：

1. 每一层陶瓷介质都需要一张同等面积的离型膜。一颗300—1000层的MLCC，其消耗的离型膜面积 等于"单层膜片面积 × 层数"。
2. 它是一次性耗材，不重复使用。这是它成为大宗消耗品、而非设备的原因。
3. 离型膜的表面缺陷会1:1复制到陶瓷生坯上。这是全部技术壁垒的来源——见下。

1.2 为什么表面质量是生死线

介质层厚度已经做到 1μm以下，而离型膜表面的一个凸点如果高于介质层厚度，就会在生坯上形成 针孔；针孔在叠层后成为上下电极的短路通道，直接变成良率损失。层数越多，任意一层出现缺陷导致整颗报废的概率越高——缺陷概率随层数呈指数放大。

因此规格要求是这样的：

指标	要求	说明
基膜表面粗糙度 Ra	中高端 ≤20nm	需低于介质层厚度一个量级以上
凸点／晶点高度	≤0.2μm	单个缺陷即可致废
外观	无针尖、无异物点、无彩虹纹、无排骨纹、无纵纹	均为基膜挤出／拉伸工艺缺陷
离型力	稳定，非越低越好	太低则流延中脱膜，太高则剥离时撕裂生坯
残余粘着率	高	硅转移会污染陶瓷层
其他	浆料适配性、高拉伸强度、高透光率、热收缩率	

"离型力稳定"这一条常被外行忽略，但它是最难的。剥离力不是越低越好，而是要在整卷、整批、不同温湿度下保持一致——这考验的是硅涂层的涂布均匀性与固化控制。

1.3 技术分级：两套并行的坐标

产业里有两套分级方式，容易混淆：

按流延厚度（决定可做多少层）：

等级	流延厚度	对应MLCC
高端	<3μm	高容、高层数
中端	3—5μm	
中低端	5—8μm	
低端	>8μm	常规消费类

按基膜平滑度：通用型 → 高平滑 → 超平滑。国内目前的普遍状态是"高平滑已量产、超平滑小批量"（康辉新材的表述可作行业参照）。

对应到MLCC层数的产业现状：

厂商	能力
村田、太阳诱电	1μm介质、超1000叠层
三星电机	约600层
国内厂商	普遍 300—500层

这张表解释了一件事：国产离型膜要打进日系客户，面对的是比国内客户苛刻一倍的层数要求—— 所以洁美通过三星、村田、太阳诱电验证，其技术含义远大于通过国内客户验证。

1.4 真正的壁垒在基膜，不在涂布

这是整个产业链最关键的认知，也是判断竞争力的分水岭。

离型膜 = BOPET基膜 + 有机硅离型涂层。 涂布环节（凹版／狭缝挤出、固化）门槛存在但可复制； 难的是拿到表面Ra≤20nm、无晶点的超平滑电子级BOPET基膜。 它取决于：

- 聚酯切片的洁净度与凝胶（gel）控制
- 熔体过滤精度
- 双向拉伸的膜面控制（布鲁克纳等拉膜工艺）
- 全流程洁净车间等级

这正是日系企业的护城河所在——东丽、三菱化学、帝人、SKC 长期不向中国涂布厂供应最高等级基膜，且在当前紧张周期中优先保障本土客户。

由此产生了产业链上三种截然不同的位置：

位置	代表	含义
只做基膜，卖给涂布厂	裕兴股份	不接触MLCC客户，赚加工利润
只做涂布，外购基膜	多数中小涂布厂	命门在别人手里，高端做不上去
基膜 + 涂布一体化	洁美科技、双星新材、康辉新材（在建）	唯一能通向高端的结构

这是洁美竞争力分析的起点：它站在正确的位置上。

二、市场：一个过不了算术检验的TAM

2.1 公开数据

口径	数值	来源性质
2019年全球需求	135亿m²	行业媒体
2024年全球需求	155.8亿m²	行业媒体
2024年市场规模	311.5亿元	行业媒体
2022→2025市场规模	267亿→335亿元，CAGR约8%	行业媒体

隐含均价： $311.5\text{亿元} \div 155.8\text{亿m}^2 = 2.0\text{元/m}^2$ 。两个数字互相自洽。

2.2 自下而上推算

用MLCC产量反推（全球2025年出货约5万亿颗，2024年需求4.90万亿颗）：

消耗面积 = 单颗芯片面积 × 层数 × 颗数

分两类建模：

类别	占比	平均面积	平均层数	单颗耗膜	合计
小尺寸（0201/0402为主）	95%	0.35mm²	150层	$5.25 \times 10^{-5} \text{ m}^2$	约2.5亿m²
大尺寸／高容（车规、AI）	5%	4mm²	600层	$2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	约6.0亿m²
小计					约8.5亿m²
加流延边料、开停机损耗（约+50%）					约12—13亿m²

自下而上得到10—15亿m²，公开口径155.8亿m²——相差约10—15倍。

2.3 物料平衡交叉检验

再用另一条路验证。若全球需求真为155.8亿m²，按典型25μm基膜、密度1.4 g/cm³计：

$$1.558 \times 10^{10} \text{ m}^2 \times 35 \text{ g/m}^2 \approx 54.5 \text{ 万吨PET薄膜}$$

全球BOPET总产量约400—500万吨/年，而电子级超平滑BOPET只是其中极小的特种子集。单一用途消耗全球BOPET的11%—14%、且全部为最高洁净度等级——这在产能上不成立。

进一步：琳得科占全球约37%（野村口径），若全球为155.8亿m²，则琳得科一家年出货58亿m²、折合约20万吨超平滑基膜制品。不可能。

2.4 结论与它为什么重要

公开的"155.8亿 m²"大概率把所有离型膜用途（胶粘、OCA、偏光片、标签）都算进了MLCC口径。真实的MLCC专用离型膜需求，合理区间是10—30亿 m²。

这不是学术问题，它直接决定竞争结论：

若全球MLCC离型膜需求为	双星远期20亿 m² 意味着	结论
155亿 m²（公开口径）	占全球13%	扩产温和，不构成过剩
30亿 m²	占全球67%	明确的产能过剩信号
13亿 m²（自下而上中值）	超过全球需求	价格战不可避免

目前没有任何一份公开研究做过这个算术。在TAM厘清之前，任何关于"国产替代空间还剩60%"的论断都不具备可操作性。

2.5 价格：拆穿52元/m²

坊间广泛引用"高端离型膜含税出厂14,800元/吨（约52元/m²，12μm高端）"，另有版本称68元/m²。

换算是错的：

$$12\mu\text{m} \times 1.4 \text{ g/cm}^3 = 16.8 \text{ g/m}^2 \rightarrow 16.8\text{g} \times 14.8\text{元/kg} = 0.249\text{元/m}^2$$

真值约0.25元/m²，与"52元/m²"相差约200倍。14,800元/吨是基膜／树脂的吨价，不是成品离型膜的平米价。任何引用52元或68元/m²的测算都应作废。

2.6 用洁美自身数据反推真实均价

这是全篇唯一能把"量"和"钱"绑在一起的硬数据点：

	数值
2025年电子级薄膜材料收入	2.60亿元
2025年月均出货（按产线1,700—1,800万 m²/月设计、实际低于满产估算）	约1,200万 m²
年化出货	约1.44亿 m²
隐含均价	约1.8元/m²

这个数字与公开TAM的隐含均价（2.0元/m²）吻合，说明行业整体均价确实在2元/m²量级，而 155.8亿 m²的"量"是被放大的那一项。

但它同时提出一个尖锐问题：公司称中高端占比70%以上。若真为中高端为主，隐含均价1.8元/m² 偏低。两种可能——(a) 出货量口径包含大量胶粘/OCA/偏光片用的低价离型膜，MLCC用只是其中一部分；(b) "中高端"的定义比市场理解的宽松。这两种可能都指向：不能把2,700万 m²/月直接当作 MLCC离型膜产能来估值。

三、竞争格局

3.1 全球：日系占80%以上，且集中度极高

野村证券口径：

厂商	全球份额
琳得科（Lintec，日本）	约37%
东洋纺（Toyobo，日本）	约32%
其他日系（东丽、三井化学、帝人等）+ SKC	合计至80%以上

注意一处来源冲突：多数中文行业媒体称高端由"琳得科、帝人、东丽、三井化学"合计占80%以上，而野村明确点名琳得科37%+东洋纺32%。野村的口径更具体、更可信，但东洋纺在中文材料中几乎从未被提及——这本身说明中文行业媒体对这个市场的刻画不可靠。以野村为准。

含义：这是一个双寡头市场（前二约69%），不是一个分散市场。国产替代要动的是琳得科和东洋纺的份额，而不是从一堆小厂手里抢。

3.2 国内阵营与产业链位置

厂商	产业链位置	进展	关键事实
洁美科技	基膜+涂布一体化	已在国巨、华新科、风华、三环、微容批量供货；三星、村田、太阳诱电已验证并批量供货	2025年薄膜材料收入2.60亿元
双星新材	切片→基膜→涂布全链	通用级在微容、三环批量；高平滑刚在微容导入；村田/三星/太阳诱电仍在验证阶段	2025年MLCC离型膜占其总收入仅0.3%，毛利为负，自述"仍在培植建设阶段"
斯迪克	涂布为主	超薄、Sp≤50nm，主攻800层以上	产能约3,000万 m²→2026年1亿 m²
东材科技	绝缘材料切入	深耕风华、三环，中端为主	约3,200万 m²
康辉新材（恒力石化子公司）	基膜（布鲁克纳线+自有聚酯）	高平滑已量产，超平滑小批量	石化集团背景，潜在最强新进入者
裕兴股份	只做基膜	卖给双星等涂布厂	不直接接触MLCC客户

3.3 最重要的一条：宣布的产能 ≠ 出货的产品

这是本次研究对此前判断最大的修正。

我此前把双星新材的"一期5亿㎡ + 二期5亿㎡ + 远期20亿㎡"当作压顶的产能威胁。实际情况是：

双星新材2025年MLCC离型膜业务占其整体营收约0.3%，且该产品目前毛利为负，公司自述"仍在 培植建设阶段"。

按双星2025年约50亿元级别收入体量倒算，其MLCC离型膜收入约0.15亿元——洁美的2.60亿元是它的约17倍。且客户认证进度上，洁美在三星、村田、太阳诱电已进入批量供货，双星尚在 验证阶段。

结论：双星的威胁真实存在于2027—2028年的产能维度，但在2026年的出货与客户维度上，洁美明显领先。我此前"成长业务仅占收入12%，正面对着一个宣布了其5倍产能的竞争对手"的表述，夸大了当期竞争压力，应予修正。

反过来说，双星毛利为负这件事本身，是对整个行业盈利能力的警告——它说明在缺乏规模与良率积累时，这个产品是亏钱的。

四、洁美科技的竞争力：五个维度

维度一：产业链位置 —— 强

自制BOPET基膜 + 自主涂布的一体化结构，是通向高端的唯一可行路径，洁美与双星是国内仅有的两家。日系基膜厂在紧张期优先保障本土客户，这让自供基膜从"成本优势"升级为"供应安全"。

现状：离型膜2018年投产；现有5条国产线 + 2条韩国线，设计产能1,700—1,800万㎡/月，完全达产 2,400—2,600万㎡/月；基膜产线投产后达1.8万吨/年；2025—2027年逐步新增4.8亿㎡/年离型膜 + 2万吨/年基膜。

交叉验证：2026年4月单月出货2,700万㎡，已达到甚至略超"完全达产"上限——与"满产满销" 的表述一致，说明产能利用率确实到位了。

维度二：客户认证进度 —— 强，且是最有价值的资产

客户	状态
国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子	稳定批量供货，已完成自制基膜切换
三星电机、村田、太阳诱电	已完成验证并批量供货；韩系客户海外基地逐步放量

这是全部材料里最有价值的事实。日系客户做到1μm介质、1000层以上，其来料标准比国内客户严苛一个量级；通过村田和太阳诱电的验证，是对技术等级的第三方背书，且双星在同样的客户处仍停留在验证阶段。

但必须区分：“批量供货”与“进入主供份额”不是一回事。认证通过给的是入场券，短缺期给的是 订单，两者都不等于周期回落后仍然保有的份额。

维度三：技术等级 —— 中等偏上，且未经独立验证

公开可得的只有公司自述：“中高端占比70%+”、“中端已向所有客户批量供货，高端部分客户验证通过并小批量供货”。

独立验证不了，而第二节2.6的均价反推给出了反向证据：隐含均价约1.8元/m²，与“中高端为主”不太吻合。在拿到分产品单价或分部毛利率之前，应对“70%中高端”这一表述保持折扣。

对照：斯迪克主打Sp≤50nm、800层以上，是国内明确的超高端路线；洁美未见同等口径的公开指标。

维度四：盈利能力 —— 最弱的一环，也是全篇最重要的发现

2018—2021年，洁美离型膜业务毛利率仅 9%—15%；同期纸质载带 34%—43%、胶带 35%—45%。

这一条直接改写了投资逻辑。用2025年的结构做算术：

分部	收入占比	假设毛利率	贡献
电子封装材料	82.8%	约36%	29.8pp
电子级薄膜材料	12.4%	约15%	1.9pp
其他（复合集流体等）	4.8%	低	约1.5pp
合计			约33.2pp

推算值约33.2%，实际2025年综合毛利率33.41%——高度吻合。

这意味着：毛利率连续五年下滑的主因，很可能就是产品结构——而方向与多头逻辑相反。离型膜不是在“拉高”盈利能力，它在稀释盈利能力。每提升一个百分点的薄膜业务收入占比，综合毛利率就下降约0.2个百分点。

这同时解释了 [key-questions.zh.md](#) 问题一里那个最刺眼的数据点：为什么在超级周期 + 提价的2026年一季度，综合毛利率反而创下序列新低。因为离型膜正在以超过100%的速度放量，而它的毛利率低于主业——放量本身就在压低综合毛利率。

必须给出的对冲：9%—15%是2018—2021年的数据，当时业务尚未规模化、基膜依赖外购。此后公司已“打通产业链、实现基膜自制”，并在2024年明确表态“离型膜业务毛利率将持续提高”。叠加 2026年5%—18%的提价与中高端切换，当前真实毛利率应显著高于15%。

但没有人知道高多少——而这正是整个投资判断的枢纽。若已达30%+，多头逻辑成立；若仍在 20%以下，则放量越快、综合毛利率越难看。

维度五：规模 —— 小，但在正确的方向上

按MLCC离型膜口径，洁美的全球份额是个位数百分比（取决于TAM取值，约2%—10%）。对照琳得科 37%、东洋纺32%。

这是一家在双寡头市场里刚拿到入场券的小玩家，不是一家即将改变格局的公司。这个定位既是风险（份额可被随时挤压），也是机会（基数低，弹性大）。

综合评价

维度	评价	权重
产业链位置（基膜自供）	强	高
客户认证进度	强，领先双星	高
技术等级	中等偏上，未经独立验证	高
盈利能力	弱／未知，且历史证据不利	最高
规模	小（全球个位数份额）	中

一句话：洁美在产业链位置和客户端做对了最难的两件事，但至今没有证明这门生意能赚钱。

五、对投资结论的修正

本次研究后，[key-questions.zh.md](#) 中三处表述需要更新：

- 1. 问题一（毛利率） —— 此前列出"结构／折旧／价格"三种解释并倾向于第三种（载带价格 通缩，终局性）。现在应把第一种解释提到首位，但要重新理解它的含义：不是"低毛利新品 暂时稀释、随放量修复"，而是成长业务的结构性毛利率就低于主业。这不是良性的， 除非高端化和基膜自供能把它拉到30%以上。问题从"何时修复"变成"能不能修复"。
- 2. 问题二（周期还是壁垒） —— 此前对双星产能威胁的描述夸大了当期压力。双星2025年该业务 占其收入0.3%、毛利为负、仍在培植期，而洁美已在日系客户批量供货。2026—2027年洁美领先； 威胁在2028年前后兑现。 但双星毛利为负这一事实，是对全行业盈利能力的负面信号。
- 3. TAM —— 此前只标注"21.5亿㎡不可信"。现在应明确：公开的155.8亿㎡过不了物料平衡检验， 自下而上为10—15亿㎡，两者相差一个数量级。 在此厘清之前，"国产替代空间还剩60%"不可用。

净影响：竞争位置的评价上调，盈利能力的评价下调。两者大致抵消——**打分维持在 2/5**。

真正的枢纽没有变，反而更清晰了：电子级薄膜材料的分部毛利率是多少。 本次研究把这个问题从"值得问"升级为"不知道就不能投"。

六、仍然未知的

按对结论的影响排序：

1. 电子级薄膜材料当前的分部毛利率（半年报可能披露）
2. 该分部收入中，MLCC离型膜与胶粘/OCA/偏光片离型膜的拆分——决定2,700万 m^2 /月里有多少 真正是MLCC口径
3. 分产品单价（元/ m^2 ），中高端与通用型的价差
4. MLCC专用离型膜的真实全球需求量——决定竞争终局
5. 洁美产品的平滑度指标（Ra/Sp）与可支持层数，用于与斯迪克、双星、琳得科对标
6. 日系客户（三星、村田、太阳诱电）在其采购中的份额与重复订单频率
7. 自制基膜占离型膜用量的比例，以及切换后的单平米成本下降幅度

资料来源

巨潮、东方财富、新浪财经、证券之星、雪球、同花顺等原始披露站点在本环境下被网络出口代理屏蔽。以下均为二手来源，其中行业媒体与自媒体的量化数据尤其需要复核——本文已对其中两项（TAM、价格）做了独立算术检验并指出错误。

技术

- MLCC制造中离型膜的应用——流延工艺、基膜+硅涂层结构、技术要求（中国电子元件行业协会）
- 离型膜在MLCC制造中的应用——平整度、离型力稳定性、无针尖/异物点等指标（知乎）
- 国产MLCC离型膜升级提速：中高端要求基膜 $\text{Ra} \leq 20\text{nm}$ （艾邦半导体网）
- 按流延厚度分级（ $<3\mu\text{m}$ 高端/3— $5\mu\text{m}$ 中端/5— $8\mu\text{m}$ 中低端/ $>8\mu\text{m}$ 低端）；凸点控制 $0.2\mu\text{m}$ 以内；村田太阳诱电 $1\mu\text{m}$ 介质超1000层、三星600层、国内300—500层（艾邦/搜狐）
- 离型膜为MLCC流延一次性耗材，不重复使用；每层介质需等面积离型膜（艾邦半导体网）

市场

- 2019年全球需求135亿 m^2 ；2024年需求155.8亿 m^2 、市场规模311.5亿元；2022—2025年267亿→335亿元（艾邦/格隆汇）
- 全球MLCC出货量：2025年约5万亿颗，2024年需求4.90万亿颗（新浪财经）
- 野村：日系占全球MLCC离型膜80%以上，琳得科约37%、东洋纺约32%（中金网）
- 高端离型膜含税出厂14,800元/吨（本文指出其“约52元/ m^2 ”的换算错误约200倍）（东方财富财富号——散户来源）

竞争格局

- 双星新材：MLCC离型膜2025年占整体营收约0.3%，目前毛利为负，仍在培植建设阶段；一期5亿m²、远期20亿m²；高平滑在微容导入，村田／三星／太阳诱电处于验证与批量供应阶段（财联社）
- 双星新材2025年MLCC离型膜销售收入同比增长148%（新浪）
- 产业链位置：裕兴股份只做基膜卖给涂布厂；双星为基膜 + 自涂硅一体化；康辉新材依托布鲁克纳拉膜工艺与恒力聚酯（东方财富财富号——散户来源，未经证实）
- 康辉新材高平滑基膜已量产、超平滑小批量（艾邦半导体网）

洁美科技

- 离型膜2018年投产；5条国产线 + 2条韩国线，设计1,700—1,800万m²/月，完全达产2,400—2,600万m²/月；基膜产线1.8万吨/年（财联社一线调研）
- 已打通离型膜产业链，部分实现BOPET基膜自制，中端批量导入；公司表态"离型膜业务毛利率将持续提高"（腾讯新闻，2024年9月）
- 2017—2021年纸质载带毛利率34%—43%、胶带35%—45%，而2018—2021年离型膜毛利率仅9%—15%；中端已向所有客户批量供货，高端部分客户验证通过并小批量供货，三星村田已验证通过并批量供货（研究报告）
- 2025—2027年逐步新增4.8亿m²/年离型膜、2万吨/年基膜（研究报告）
- 离型膜客户：国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子；三星、村田、太阳诱电已完成验证并批量供货（证券时报）
- 2026年4月单月出货突破2,700万m²，核心产品满产满销（证券时报）